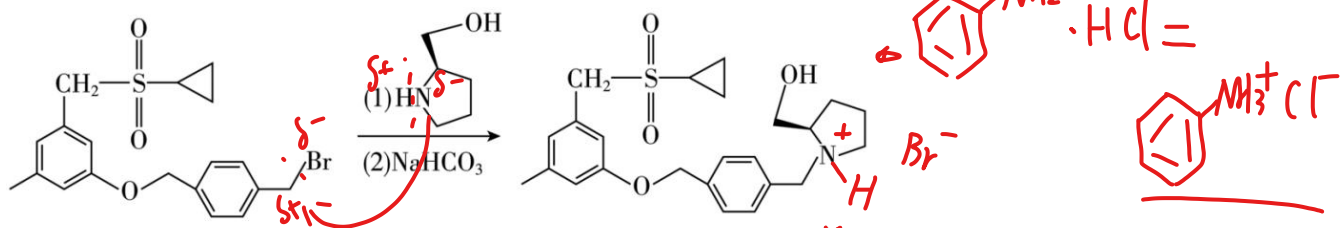
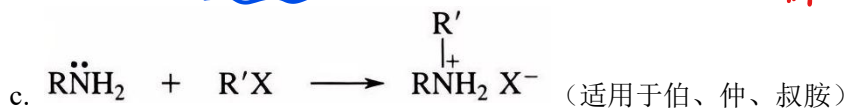
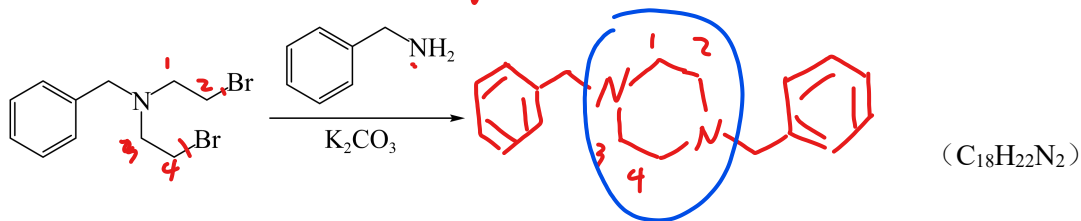


若 D $\rightarrow$ E 中使用碱性 (OH^-) 条件, 则芳香族产物的结构简式为 $\text{Br}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{Br}$ 。



NaHCO_3 的作用是 O 及 N 生成的 HBr , 增大。

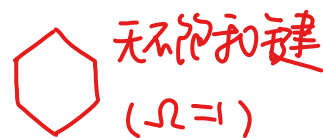


【总结提升】

a. 含较强 $\text{C}^{\delta+}$ 原子的结构 (试剂):

b. 含较强 $\text{C}^{\delta-}$ 原子的结构 (试剂):

c. 其他含较强极性键的结构 (试剂):

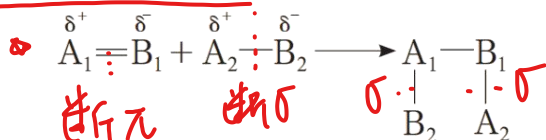


2. 加成反应 (addition reaction)

有机物分子中的不饱和碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫做加成反应。有机物分子中含有不饱和双键或三键 (如 $\text{C}=\text{C}$ 、 $\text{C}\equiv\text{C}$ 、 $\text{C}=\text{O}$ 、 $\text{C}\equiv\text{N}$ 、 $\text{C}=\text{N}$ 等) 时, 能与特定的试剂发生加成反应。

(1) 离子型 (极性) 加成

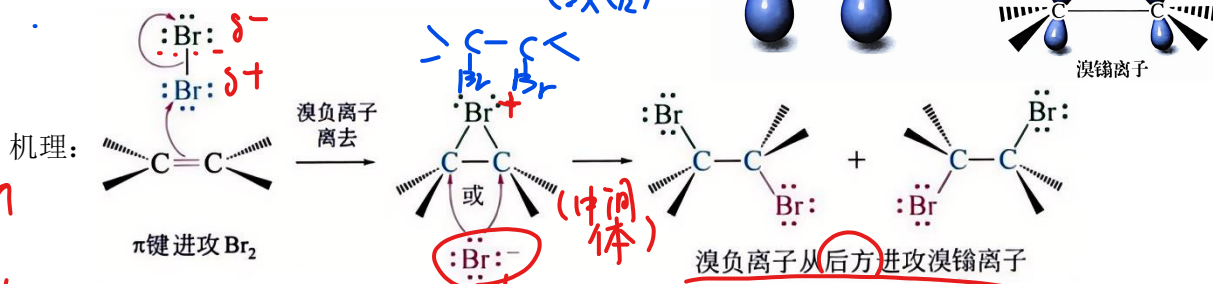
【规律】 双键、三键本身或在外界条件的影响下, 两端的原子分别带有部分正电荷和部分负电荷时, 加成反应的结果如下:



【实例】

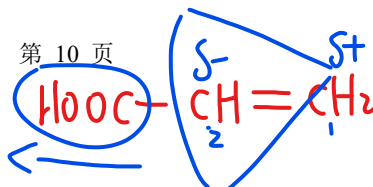
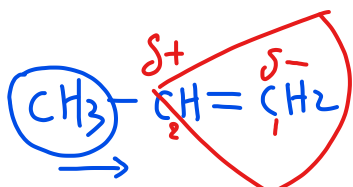
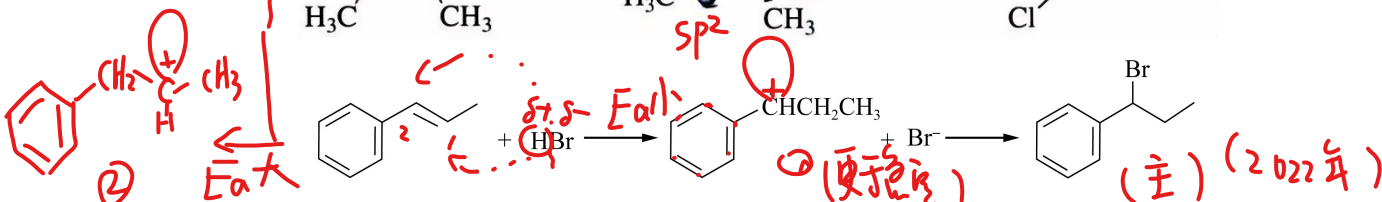
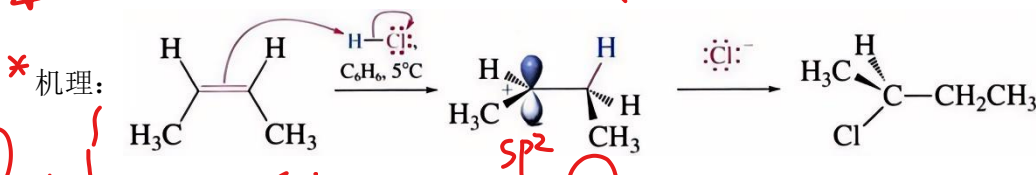
① 烯烃的加成反应:

a. 卤素 (Cl_2 或 Br_2): $\text{C}=\text{C} \xrightarrow{\text{Br}_2}$ (或 Cl_2)

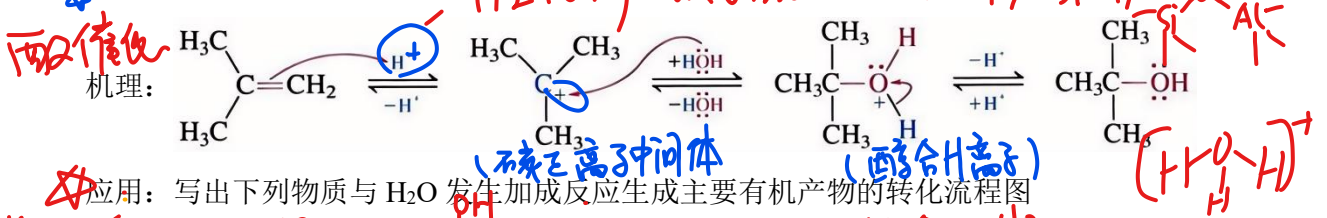


应用: (A) 与 (B) 互为顺反异构体。结合上述机理, C1=CCCC1 与 Br_2 加成的产物为 B (填“A”或“B”或“A、B 混合物”)。

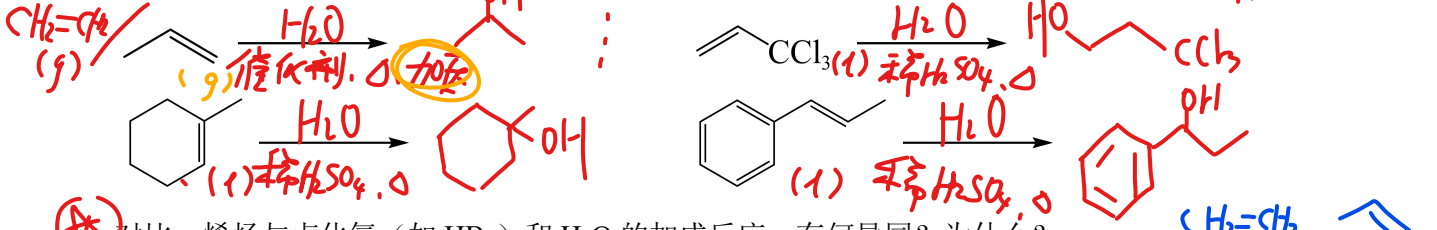
b. 卤化氢 (HCl 或 HBr): $\text{C}=\text{C} \xrightarrow{\text{HBr}}$ (或 HCl)



c. 水 (H₂O):



应用: 写出下列物质与 H₂O 发生加成反应生成主要有机产物的转化流程图



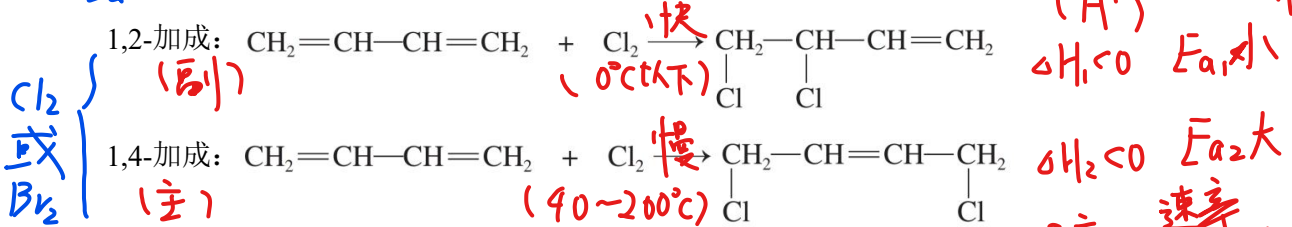
对比: 烯烃与卤化氢 (如 HBr) 和 H₂O 的加成反应, 有何异同? 为什么?

① 同: 机理相似 (碳正离子) ② 不同: 加成位置不同

条件: HCl 或 HBr (g) 常压 (液)

H₂O (g) 常压 (液)

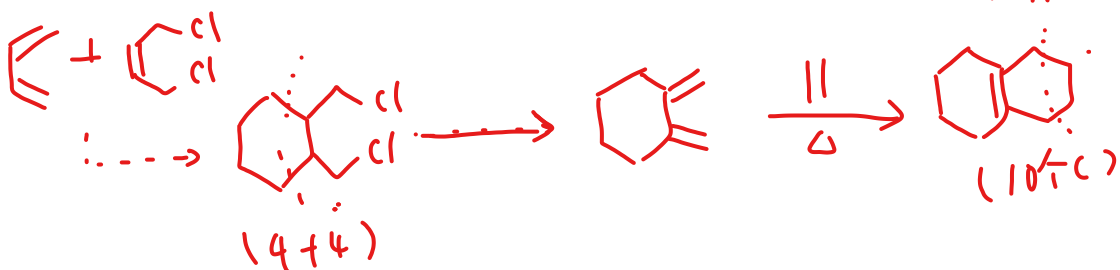
d. 共轭二烯烃与少量 Cl₂ (或 Br₂) 的加成:



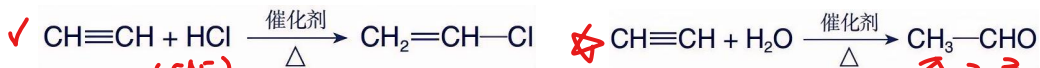
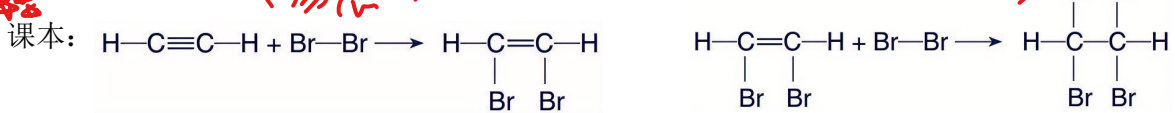
1,3-丁二烯的 1,2-加成和 1,4-加成是竞争反应, 到底哪一种加成产物占优势取决于反应条件。

应用: $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow{\Delta} \text{C}_{10}\text{H}_{16}$ 写出以 C_6H_6 和 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 为原料制备 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$ 的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)

逆合成: $4+2+4=10$ $4+4+2=10$ ✓



② 炔烃的加成反应: (易忘)

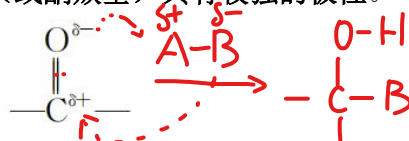
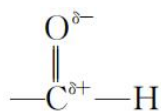


注意☆: 炔烃可以与 HCN 发生加成反应, 而烯烃却不能与 HCN 发生加成, 这是炔烃和烯烃明显的区别。



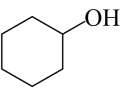
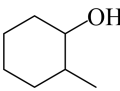
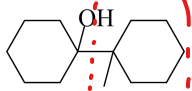
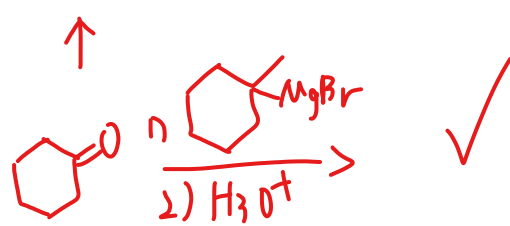
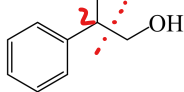
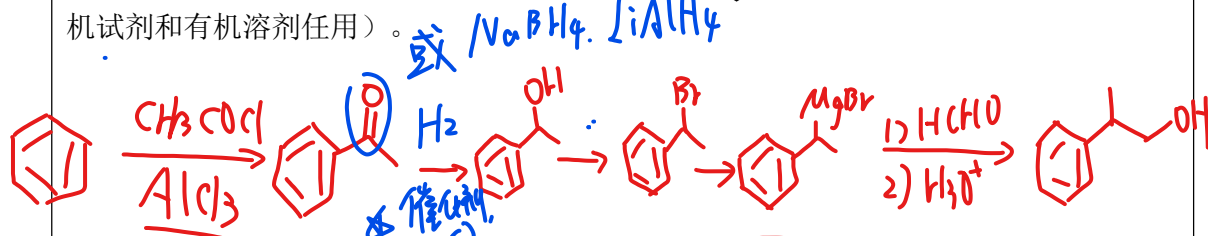
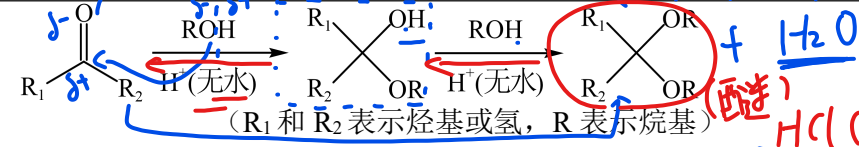
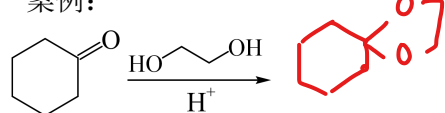
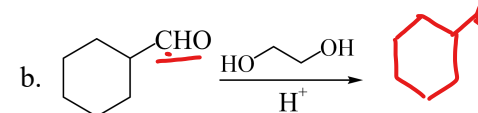
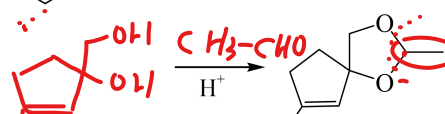
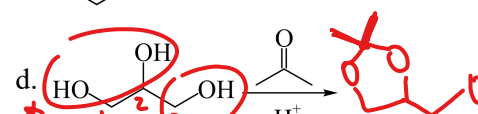
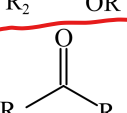
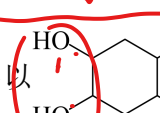
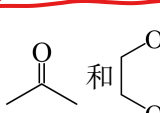
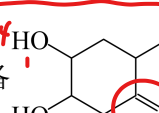
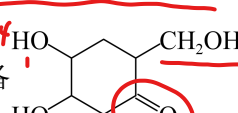
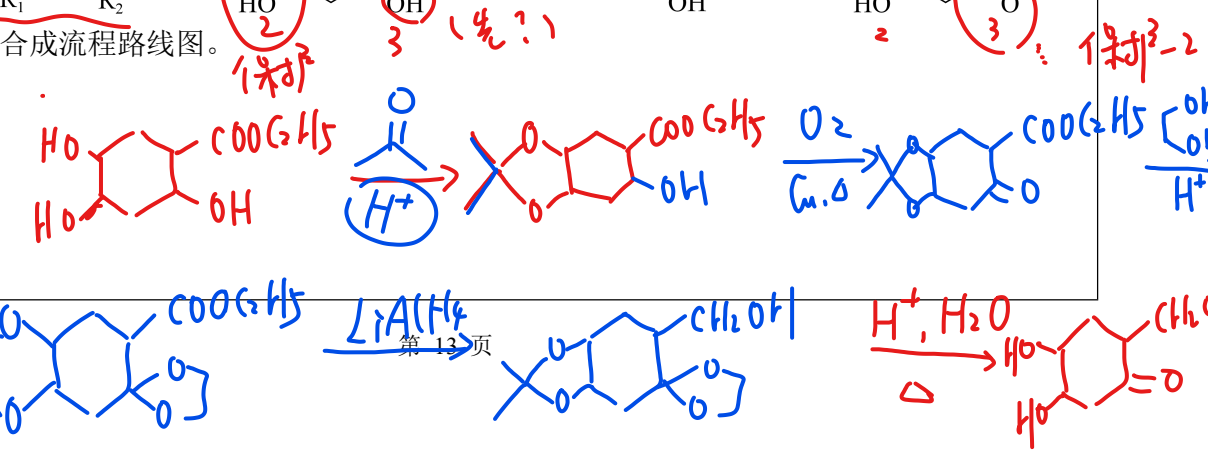
醛、酮的加成反应：

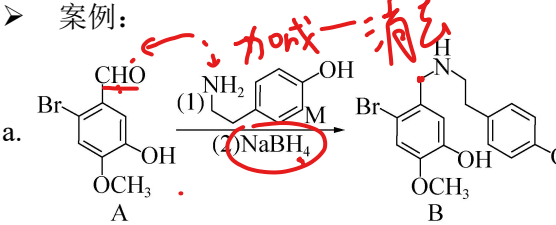
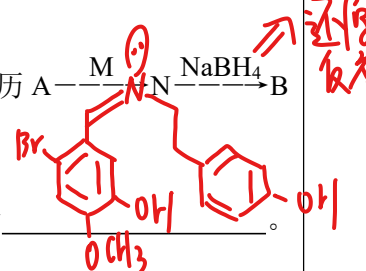
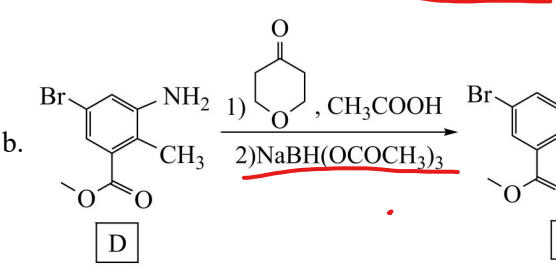
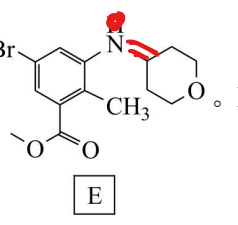
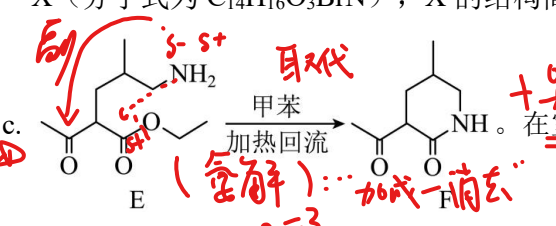
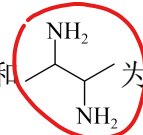
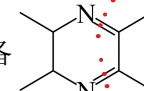
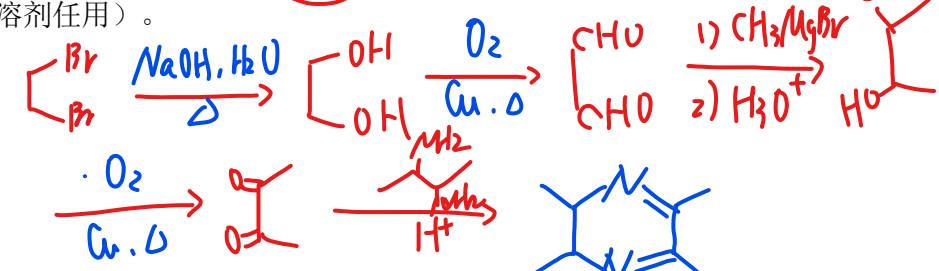
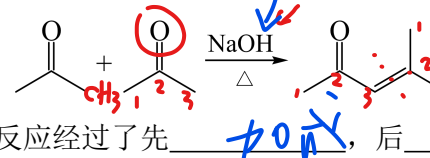
在醛基（或酮羰基）的碳氧双键中，由于氧原子的电负性较大，碳氧双键中的电子对偏向氧原子，使氧原子带部分负电荷，碳原子带部分正电荷，从而使醛基（或酮羰基）具有较强的极性。

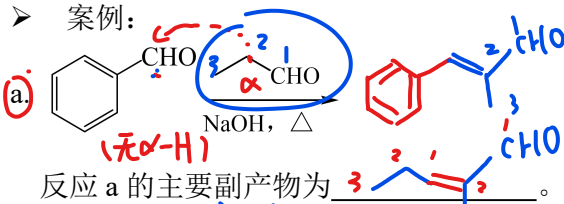
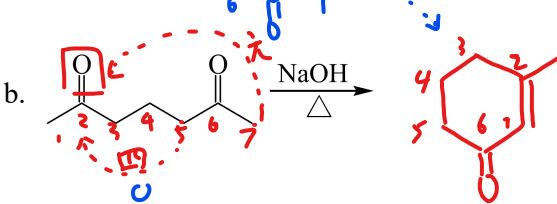
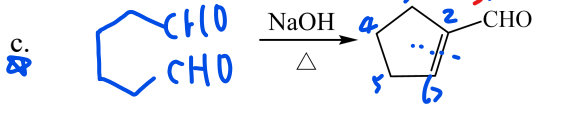
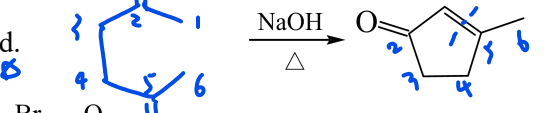
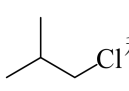
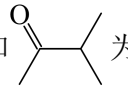
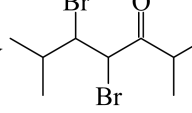
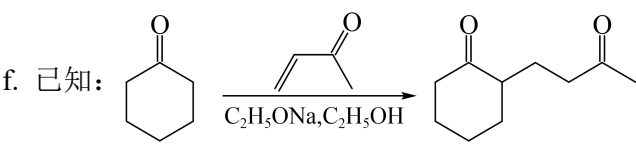
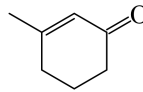
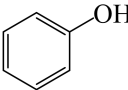
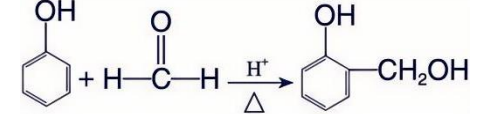
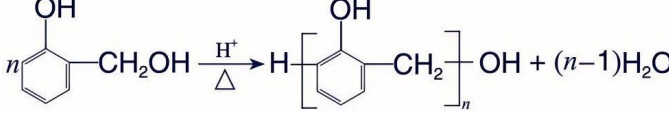
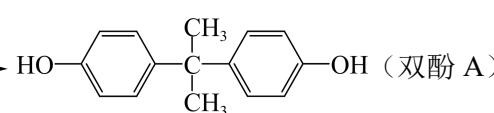
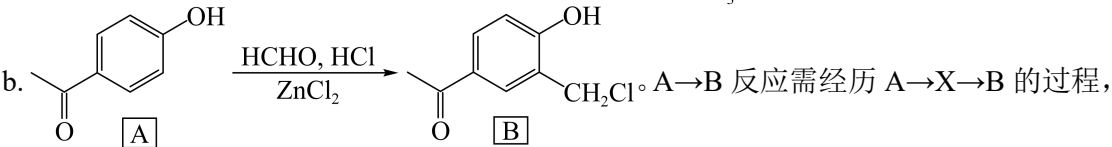


醛、酮能和一些**极性试剂**发生加成反应。能与醛、酮中的羰基发生加成反应的试剂有^①氢氰酸、^②格氏试剂、^③醇类、^④氨及氨的衍生物、^⑤含有 α -H 的醛（或酮）、^⑥酚等。

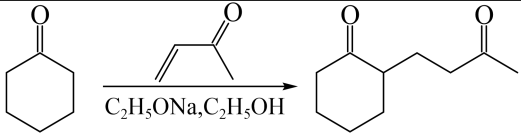
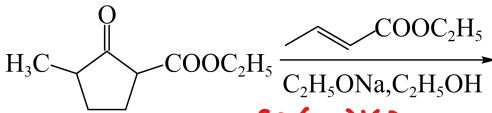
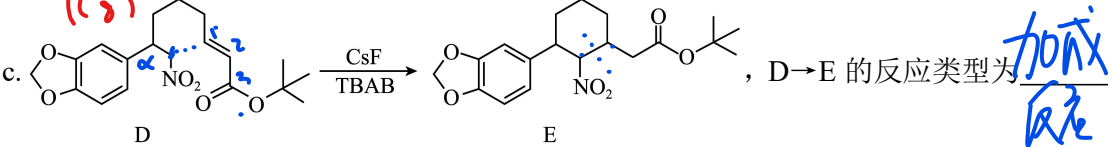
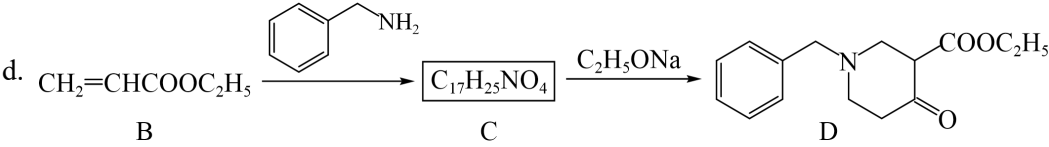
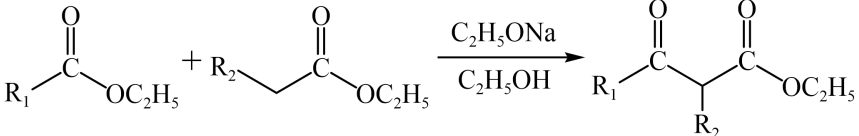
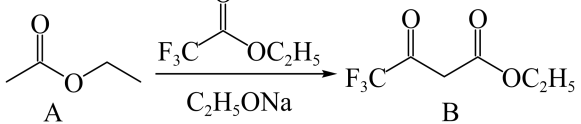
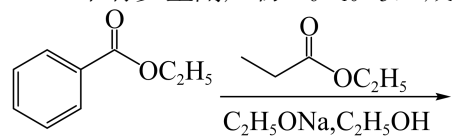
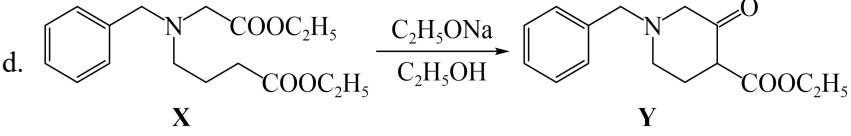
加成试剂	合成实例
HCN	➤ 通式：$\begin{array}{c} \text{O}^{\delta-} \\ \parallel \\ \text{R}_1-\text{C}^{\delta+}-\text{R}_2 \end{array} \xrightarrow[\text{（少：NaOH）}]{\text{HCN, 催化剂}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{R}_1-\text{C}-\text{R}_2 \\ \\ \text{CN} \end{array}$（$\text{R}_1, \text{R}_2$ 表示烃基或氢） ➤ 案例： a. $\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{HCN}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CN} \end{array}$ b. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{HCN}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CN} \end{array}$ c. 写出以 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 为原料制备 $\text{HO}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ 的合成路线流程图。 $\text{CH}_2=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{Cu}_2\text{O}]{\text{H}_2\text{O, 催化剂, O}_2} \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[\text{催化剂}]{\text{HCN}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CN} \end{array} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}^+, \text{H}_2\text{O}} \text{HO}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
RMgX	➤ 通式：$\text{R}-\text{X} \xrightarrow[\text{无水乙醚}]{\text{Mg}} \text{R}-\text{MgX}$（R 表示烃基） ➤ 案例： a. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow[2) \text{H}_3\text{O}^+]{1) \text{CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ b. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[2) \text{H}_3\text{O}^+]{1) \text{CH}_3\text{CHO}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ c. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[2) \text{H}_3\text{O}^+]{1) \text{HCHO}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ d. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[2) \text{H}_3\text{O}^+]{1) \text{HCHO}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ e. 写出利用相应格式试剂合成 $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ 的三种方法。 ① $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[2) \text{H}_3\text{O}^+]{1) \text{CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$ ② $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[2) \text{H}_3\text{O}^+]{1) \text{CH}_3\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$ ③ $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[2) \text{H}_3\text{O}^+]{1) \text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5-\text{C}-\text{C}_6\text{H}_5 \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$

加成试剂	合成实例
RMgX	f. 写出以  和  为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。  g. 写出以 、CH_3COCl 和 HCHO 为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。 
R-OH (醇)	➤ 通式:  上述反应经过了先 <u>加成</u>，后 <u>取代</u> 的反应过程（填反应类型）。 ➤ 案例: a.  b.  c.  d.  e.  对强碱、RMgX、氧化剂和强还原剂均比较稳定，在酸性水溶液中容易水解 为 。写出以 、 和  为原料制备  的合成流程图。 

加成试剂	合成实例
氨及氨的衍生物	通式: $\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_2 + \text{R}-\text{NH}_2 \xrightarrow[\text{H}^+(\text{pH}=4\sim 5)]{} \text{R}_1-\text{C}(\text{OH})(\text{NH}-\text{R})-\text{R}_2 \xrightarrow{-\text{H}_2\text{O}} \text{R}_1-\text{C}(\text{R}_2)=\text{N}-\text{R}$ (一般情况) 上述反应经过了先 <u>加成</u>, 后 <u>消去</u> 的反应过程 (填反应类型)。 案例: a. 。A $\rightarrow$ B 的反应经历 $\text{A} \xrightarrow{\text{M}} \text{N} \xrightarrow{\text{NaBH}_4} \text{B}$ 的过程。中间体 N 的分子式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{BrNO}_3$, 则 N 的结构简式为 。 b. 。D $\rightarrow$ E 反应的第 1) 步中间产物为 。 X (分子式为 $\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{BrN}$), X 的结构简式为 _____。 c. 。在 <u>室温</u> 下, E $\rightarrow$ F 会生成含六元环的副产物 (分子式为 $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$), 主要副产物的结构简式为 。 d. 写出以 、CH_3MgBr 和  为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)。 
含 α-H 的醛 (或酮)	通式: $\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{H} + \text{R}'-\text{CH}_2-\text{CHO} \xrightarrow[\text{催化剂}]{} \text{R}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}(\text{R}')-\text{CHO} \xrightarrow[\Delta]{} \text{R}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}$ (大反应) 上述反应经过了先 <u>加成</u>, 后 <u>消去</u> 的反应过程 (填反应类型)。 

加成试剂	合成实例
含 α -H 的醛（或酮）	➤ 案例: a.  反应 a 的主要副产物为 . b.  c.  d.  e. 写出以  和  为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。 f. 已知: 。写出以  和 HCHO 为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用）。
	➤ 课本:   ➤ 案例: a. _____ + _____ $\xrightarrow[\Delta]{H^+}$  (双酚 A) b.  X 的分子式为 $C_9H_{10}O_3$, X 的结构简式为 _____, $X \rightarrow B$ 的反应类型为 _____。

④加成反应相关的经典人名反应:

人名反应	合成实例
Michael 加成	➤ 课本:  ➤ 案例: a.  (C₁₅H₂₄O₅) b.  (C₁₄H₁₈O₂N₂) c.  , D→E 的反应类型为 <u>加成反应</u>。 d.  B → C 发生加成反应, 则 C 的结构简式为_____。
Claisen 缩合 [加成-消去]	➤ 通式:  ➤ 案例: a.  A → B 的反应类型为_____; A 转化为 B 时还生成_____(填结构简式); A → B 中有少量副产物 C₆H₁₀O₃ 生成, 该副产物的结构简式为_____。 b.  c.  (C₉H₁₄O₃, 且含六元环) d.  X → Y 会产生与 Y 互为同分异构体的副产物, 其结构简式为_____。